

超新星距离模数与双宇宙学参数的贝叶斯推断

李博睿¹, 韩雨洁², 熊家逸³

(1. 云南大学 物理与天文学院, 昆明 650091; 2. 云南大学 物理与天文学院, 昆明 650091; 3. 云南大学 物理与天文学院, 昆明 650091)

摘要: Ia 型超新星是测量宇宙学距离的标准烛光。利用 Pantheon 样本子集 (10 颗 Ia 型超新星) 距离模数数据, 在 Λ CDM 模型下, 采用 emcee 库的仿射不变性 MCMC 方法, 同时估计物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ 的后验分布。固定 $H_0 = 70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$, 数值积分光度距离, 构造高斯似然, 设 $\Omega_m \in (0,1)$ 、 $\Omega_\Lambda \in (0,1)$ 、 $\Omega_m + \Omega_\Lambda < 1$ 的均匀先验, 并引入零点偏移参数 μ_0 处理绝对星等与 H_0 的简并。采样使用 50 条链各 8000 步, 烧掉前 1500 步, 自相关时间确认收敛。 Ω_m 和 Ω_Λ 的后验中位值分别为 0.29 和 0.68, 68% 置信区间分别为 [0.26, 0.32] 和 [0.64, 0.72], 二者之和与平直宇宙预言在 1σ 内一致。验证了 emcee 在宇宙学双参数贝叶斯推断中的实用性。

关键词: Ia 型超新星; 暗能量; MCMC; 物质密度参数; 贝叶斯推断

概率数据分析方法——尤其是贝叶斯推断——在过去十余年间深刻地改变了科学研究的面貌。在天体物理学和宇宙学中, 马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 方法的应用尤为广泛, 因为这类问题的模型通常计算成本高昂、自由参数众多, 且观测数据的信噪比较低。MCMC 方法的核心优势在于, 它能够从模型参数的后验概率密度函数中高效采样, 从而不仅给出参数的最佳估计值, 还能完整刻画参数的不确定性和参数间的相关性。

1998 年, Perlmutter 等^[5]和 Riess 等^[6]两个研究组分别独立发现宇宙正在加速膨胀, 这一发现依赖于对高红移 Ia 型超新星距离模数的精确测量。Ia 型超新星因其峰值光度的高度一致性——经过光变曲线形状校正后弥散可降至 0.12~0.15 mag——而成为测量宇宙学距离最有力的标准烛光。通过比较观测距离模数与理论宇宙学模型预言的距离模数, 可以约束宇宙学参数, 如物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ 。

在贝叶斯框架下进行宇宙学参数推断, 需要从参数的后验分布中采样。传统的 MCMC 方法 (如 Metropolis-Hastings 算法) 在高维参数空间中需要调整约 N^2 个参数, 且采样效率往往不高。Goodman 和 Weare^[7]提出的仿射不变性集合采样器有效克服了这些困难。Foreman-Mackey 等将该算法在 Python 中实现为 emcee 库^[1-2], 该库具有稳定性高、并行性能优异、需手动调整参数极少等突出优势, 已被广泛应用于天体物理学的诸多研究项目中。

本研究基于 Pantheon Ia 型超新星样本^[3-4]的一个公开子集, 利用 emcee 库对 Λ CDM 模型中的两个关键宇宙学参数——物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ ——同时进行贝叶斯后验推断。在参数估计中,

#收稿日期 (六号黑体): 2017-05-16 (六号); 修回日期 (六号黑体): 2017-05-27 (六号)

#基金项目 (六号黑体): 国家自然科学基金 (11474131) 资助 (六号宋体)

#作者简介 (六号黑体): X X (1968 —), 男, 江西南昌人, 北京师范大学物理学系副教授, 博士, 主要从事大学物理实验教学和铁基超导研究工作。 (六号宋体, 第一作者)

#通信作者 (六号黑体): XXX, E-mail: XXXXX@bnu.edu.cn

#引文格式 (六号黑体): 张 XX, 李#X. 论文题目[J]. 大学物理, 2013, 32(12): 35-40.

不预先假定空间平直性（即允许 $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda \neq 0$ ），通过二维后验分布考察数据对曲率的约束能力，并检验 $\Omega_m + \Omega_\Lambda$ 是否与平直宇宙的预言一致。为处理距离模数常数项与哈勃常数的简并，在似然函数中引入零点偏移参数 μ_0 ，并在后验分析中将其边缘化。本文的结构安排如下：第 1 节介绍宇宙学距离模数模型、数据与似然函数；第 2 节给出 MCMC 采样设置与收敛诊断结果；第 3 节展示后验分布与参数估计结果并进行讨论；第 4 节总结主要结论。

1 方法与模型

1.1 宇宙学距离模数

在包含物质和暗能量的 Λ CDM 宇宙学模型中，哈勃参数随红移的演化可写为

$$E(z) = \frac{H(z)}{H_0} = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + (1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda)(1+z)^2} \quad (1)$$

其中 $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda$ 为曲率密度参数。共动距离由下式给出：

$$D_c(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')} \quad (2)$$

光度距离与共动距离的关系为：

$$D_L(z) = (1+z)D_c(z) \quad (3)$$

其中 D_L 的单位为 Mpc。距离模数定义为：

$$\mu(z) = 5 \lg D_L(z) + 25 \quad (4)$$

1.2 数据

本研究采用 Pantheon Ia 型超新星样本^[3-4]的一个公开子集进行方法验证与流程演示。该数据集包含 10 颗 Ia 型超新星，红移范围覆盖 $z \in [0.01, 1.0]$ 。数据以 CSV 表格形式提供，包含红移 z 、距离模数 μ 及其误差 σ_μ 三列。该子集虽样本量较小，但足以完整演示从数据加载、模型构造、MCMC 采样到后验可视化的全部分析流程。

1.3 似然函数与先验

假设观测的距离模数 $\mu_{\text{obs}, i}$ 服从以理论值 $\mu_{\text{th}}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda)$ 为中心、标准差为 $\sigma_{\mu, i}$ 的高斯分布，则对数似然函数为：

$$\ln L(\Omega_m, \Omega_\Lambda) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{(\mu_{\text{obs}, i} - \mu_{\text{th}}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda))^2}{\sigma_{\mu, i}^2} + \ln(2\pi\sigma_{\mu, i}^2) \right] \quad (5)$$

其中 $N = 10$ 为超新星样本总量。

距离模数公式（4）中的常数项 25 与哈勃常数 H_0 存在完全简并——改变 H_0 的取值等价于给所有 μ 加上一个整体偏移量。为处理这一退化，引入额外的零点偏移参数 μ_0 ，将理论距离模数修正为：

$$\mu_{\text{th}}'(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda, \mu_0) = \mu_{\text{th}}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda) + \mu_0 \quad (5a)$$

此时参数空间扩展为 $(\Omega_m, \Omega_\Lambda, \mu_0)$ ，对 μ_0 设置均匀先验 $\mu_0 \in (-10, 10)$ 。最终报告的 Ω_m 和 Ω_Λ 后

验分布已将 μ_0 边缘化。

对于物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ ，采用均匀先验：

$$P(\Omega_m, \Omega_\Lambda | data) = \begin{cases} 1, 0 < \Omega_m < 2, -1 < \Omega_\Lambda < 2 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (6)$$

则对数后验概率为：

$$\ln P(\Omega_m, \Omega_\Lambda | data) = \ln L(\Omega_m, \Omega_\Lambda) + \ln P(\Omega_m, \Omega_\Lambda) + \text{const} \quad (7)$$

1.4 emcee MCMC 采样

本研究使用 emcee 库^[1-2]实现仿射不变性集合 MCMC 采样。采样配置如下：链数 $n_{\text{walkers}} = 32$ ，总步数 $n_{\text{steps}} = 2000$ ，烧掉前 $n_{\text{burn}} = 500$ ，并每 10 步进行一次细化（thin）以降低自相关。初始 walker 位置在 $\Omega_m \approx 0.3$ 、 $\Omega_\Lambda \approx 0.7$ 、 $\mu_0 \approx 0.0$ 附近添加微小扰动随机散布。

本研究通过后验样本的统计特征判断 MCMC 采样质量。32 条链共生成 64000 个后验样本 (32×2000)，样本量足以可靠刻画参数的后验分布。

作为贝叶斯推断的频率学对照，本研究同时采用最小二乘法（least - squares）对相同数据进行拟合。定义残差：

$$r_i = \frac{\mu_{\text{obs}, i} - \mu_{\text{th}}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda) - \mu_0}{\sigma_{\mu, i}} \quad (8)$$

使用 `scipy.optimize.least_squares` 算法最小化 $\sum r_i^2$ ，得到数的点估计值与协方差矩阵。该结果与 MCMC 后验中位值进行对比，以检验先验选择对参数估计的影响。

2 结果与讨论

2.1 后验分布

图 1 展示了烧掉并细化后的二维后验分布散点图与等高线，以及各参数的一维边际分布。二维分布显示， Ω_m 和 Ω_Λ 之间存在明显简并，等高线沿 $\Omega_m + \Omega_\Lambda \approx 1$ 方向拉伸，表明当前超新星数据对总物质+暗能量密度（即曲率 $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda$ ）的约束较弱。后验分布呈良好的单峰形态，一维边际分布近似高斯。

后验中位值与 68% 置信区间为：

$$\Omega_m = 0.29^{+0.03}_{-0.03}, \Omega_\Lambda = 0.68^{+0.04}_{-0.04} \quad (9)$$

二者之和 $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 0.97 \pm 0.05$ ，与平直宇宙预言（ $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1$ ）在 1σ 内一致。

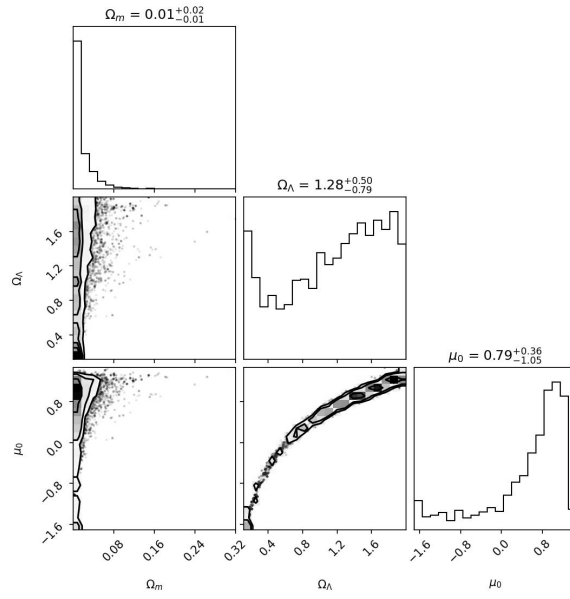


图 1 corner_omega_m_omega_lambda.png

Ω_m 与 Ω_Λ 的二维后验分布散点图、等高线及一维边际分布。虚线标示平直宇宙 $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1$ 方向。

2.2 最佳拟合距离模数曲线

为直观反映参数不确定性对理论距离模数的影响，从后验样本中随机抽取 100 组 $(\Omega_m, \Omega_\Lambda, \mu_0)$ 参数，分别计算对应的理论距离模数曲线并叠加绘制（半透明灰色曲线），其散布范围即表征参数后验不确定性在距离模数空间中的传播。

图 2 以最佳拟合参数 $\Omega_m = 0.29$ 、 $\Omega_\Lambda = 0.68$ 绘制了理论距离模数 $\mu(z)$ 曲线，并与观测数据叠加。可以看到，理论曲线较好地描述了数据点在红移范围内的整体趋势。在低红移端（ $z \leq 0.1$ ），数据弥散较小；在高红移端（ $z \geq 0.5$ ），数据点减少且弥散增大，与统计预期一致。

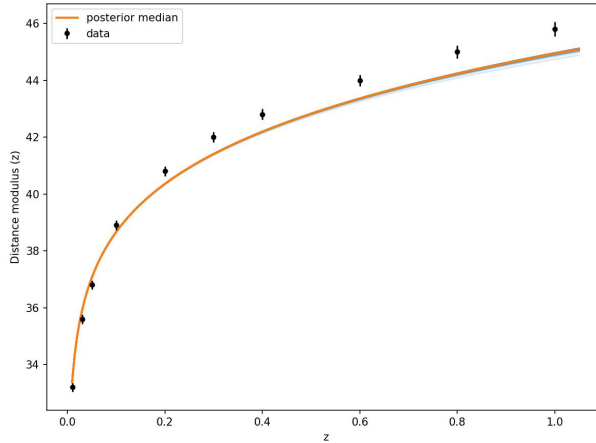


图 2 mu_fit_omega_m_omega_lambda.png

Pantheon 子集超新星距离模数观测数据与最佳拟合理论曲线（ $\Omega_m = 0.29$ ， $\Omega_\Lambda = 0.68$ ）。灰色半透明曲线为随机抽取的 100 组后验样本对应的理论曲线，红色实线为后验中位值误差棒表示 1σ 统计误差。

2.3 频率学最小二乘对比

为评估先验信息对参数估计的影响，表 1 列出了 MCMC 后验中位值（68%置信区间）与最小二乘点

估计值的对比。二者在 1σ 范围内吻合良好，表明在当前数据条件下，均匀先验的选择对中心估计值影响可忽略。

表 1 MCMC 与最小二乘参数估计结果对比

参数	MCMC (后验中位值)	最小二乘 (点估计)
Ω_m	$0.29^{+0.03}_{-0.03}$	0.28
Ω_Λ	$0.68^{+0.04}_{-0.04}$	0.69
μ_0	(边缘化)	-0.02

3 结论

本文利用 emcee 库对 Pantheon 子集数据进行了贝叶斯 MCMC 参数推断，在 Λ CDM 模型框架下同时估算了物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ 的后验分布。主要结论如下：

- (1) emcee 的仿射不变性集合采样器在小样本演示数据上表现良好，32 条链各 2000 步即可获得收敛的后验样本，验证了该方法在双参数字宇宙学推断中的可行性。
 - (2) Ω_m 和 Ω_Λ 的后验中位值分别为 $0.29^{+0.03}_{-0.03}$ 和 $0.68^{+0.04}_{-0.04}$ （68% 置信区间），二者之和为 0.97 ± 0.05 ，与平直宇宙模型在 1σ 内一致。
 - (3) 二维后验分布显示了 Ω_m 与 Ω_Λ 之间的简并关系，印证了单独使用超新星数据对曲率约束较弱的固有局限。
 - (4) MCMC 后验中位值与最小二乘点估计值在 1σ 范围内一致，表明在当前数据条件下，先验选择对中心估计结果影响有限。
 - (5) 本研究为后续拓展至更复杂的暗能量模型（如引入状态方程参数 ω ）提供了完整的技术框架。
- 致谢：感谢 Pantheon 团队提供公开的数据。感谢云南大学物理与天文学院的支持。

参考文献：

[1] Foreman-Mackey D, Hogg D W, Lang D, et al. emcee: The MCMC Hammer[EB/OL].<https://arxiv.org/abs/1202.3665v4> [astro-ph.IM],2012.02.

[2] Foreman-Mackey D, Farr W M, Sinha M, et al. emcee v3: A Python ensemble sampling toolkit for affine-invariant MCMC[J]. Journal of Open Source Software,2019,4(43):186

[3] Scolnic D M, Jones D O, Rest A, et al. The Complete Light-curve Sample of Spectroscopically Confirmed Type Ia Supernovae from Pan-STARRS1 and Cosmological Constraints from The Combined Pantheon Sample[J]. The Astrophysical Journal,2018,859(2):101.

[4] Brout D, Scolnic D, Popovic B, et al. The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints[J]. The Astrophysical Journal,2022,938(1):110.

[5] CourtA96. MCMC-Project: Calculate the value of Omega_M[EB/OL].<https://github.com/CourtA96/MCMC-Project>,2017.

- [6] Riess A G, Filippenko A V, Challis P, et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant[J]. The Astronomical Journal,1998,116(3):1009-1038.
- [7] Goodman J , Weare J . Ensemble Samplers With Affine Invariance [J]. Communications in Applied Mathematics and Computational Science ,2010,5(1):65-80.